

النموذج المالي — الفرضيات

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·

Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

النموذج المالي لـ CP RSFSR — أساس الافتراضات

ملاحظة. هذه ترجمة عن الأصل الروسي. وعند أي اختلاف في الصياغة يُعتد بالنسخة الروسية. وجميع الأرقام مأخوذة من المحرك الحسابي نفسه.

الوثيقة: مذكرة إيضاحية مرافقة للنموذج المالي. **الملفات ذات الصلة:** `Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md` (الحساب نفسه)، `Модель/assumptions.json` (جميع قيم الإدخال)، `Модель/Выгрузка/*.csv` (التصدير الآلي). **مؤلف المفهوم:** كاغиров أ.-خ.أ.، شهادة إيداع رقم 4011265 بتاريخ 19.12.2024 — تثبيت تاريخ الأولوية والبصمة؛ نظام الحماية: معرفة فنية (المادة 1465 من القانون المدني) وبرنامج حاسوب (المادة 1262 من القانون المدني). **الإصدار:** v5 بتاريخ 07.09.2026.

الغرض من هذه المذكرة بيان مصدر كل قيمة، والتسمية الصريحة لما لا يستند إلا إلى تصوّر المؤلف.

الحساب مفصول عن النص. الأرقام موجودة في `Модель/assumptions.json` ويحسبها المحرك `Модель/model.py`. وتُجمّع الوثائق من المحرك. وقد جرى ذلك عن قصد: ففي الإصدارات السابقة كانت الأرقام تُخزّن في كل وثيقة على حدة فتباعدت.

1. السوق

1.1. الطاقة الرهنية البالغة 25 تريليون روبل

المصدر — مفهوم المؤلف.

القطاع	الحجم، تريليون روبل	الجزء المُدرج (10% من الأصول × 50% من القيمة)، تريليون روبل
المساكن (4.7 مليار م ² × 85,000 روبل/م ²)	400	20.0

القطاع	الحجم، تريليون روبل	الجزء المُدرج (10% من الأصول × 50% من القيمة)، تريليون روبل
العقارات التجارية	45	2.3
قطع الأراضي	62	3.1
الإجمالي	507	25.4 ≈ 25

منطق التحقق: لا يُدرج في النظام سوى 10% من الأصول، ولأغراض الرهن تُؤخذ القيمة عند 50% من القيمة السوقية — بما يوافق الممارسة المتبعة في خصومات الرهن.

ما ليس هذا التقدير. إنه تقدير للطاقة الكامنة لا للطلب. ولا يتضمن المشروع أي دليل على استعداد المالكين لرهن ممتلكاتهم بهذه الشروط. والتحقق من الطلب هو أول ما ينبغي فعله قبل أي حديث عن المال.

1.2. فهرسة الطاقة بنسبة 4% سنوياً

مستهدف التضخم لدى بنك روسيا. ولا يتضمن النموذج نمواً حقيقياً للسوق — بل إعادة تقييم فقط.

1.3. مسار حصة المنصة

سنة النموذج	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
السنة الميلادية	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
الحصة السوقية	0%	0.4%	1.8%	4.4%	8.8%	10.8%	12.6%	14.4%	16.2%	18%

خفّض المؤلف مستهدف السنة العاشرة من 20% إلى 18% بعد تدقيق عام 2026. والسيناريو المحافظ 7%، والمتفائل 25%.

هذا هو الافتراض الرئيسي غير المتحقق منه في النموذج. فهو لا يستند إلى تجربة رائدة ولا عقود ولا مشروع مماثل. وكل الحساب المتبقي مشتق من هذا السطر. وعند التحوار مع مستثمر ينبغي أن يبدأ النقاش من هنا لا من القيمة النهائية.

1.4. يبدأ الأفق من 2027

كان الإصدار السابق يحسب ابتداءً من 2025 ويفترض إصداراً للأصول المالية الرقمية بقيمة 104 مليار روبل في 2026. وفي تاريخ هذا الإصدار لا توجد رخصة مشغّل نظام معلومات ولا إطار تنظيمي معتمد ولا إصدار واحد. لذلك أزيح الأفق: 2027 للتحضير، و2028 لأول الإصدارات.

وثنمن هذه الإزاحة ظاهر في الحساب: كل سنة تأخير تزيل نحو ربع قيمة المشروع.

1.5. الرصيد المتداول

رصيد السنة t = مجموع إصدارات السنوات $t-4 \dots t$. ومتوسط عمر الإصدار 5 سنوات، بما يوافق طول دورات البنية التحتية.

2. التعرف

المرجع السوق	المعدل	البند
مشغّلو الأصول الرقمية في روسيا: 0.1-1%	0.50%	عمولة الإصدار
جهات الإيداع 0.05-0.15%؛ شركات الإدارة 1-2%	0.30%	عمولة الخدمة على الرصيد
شركات التقييم 0.1-0.5%	0.15%	رسم المنصة (التقييم الآلي)
نمو خطي على مدى السنوات	من 0 إلى 0.15%	تراخيص B2B2G
50-10 مليون روبل لكل ربط شريك	50-1,150 مليون روبل سنوياً	التكاملات التقنية
أقساط التأمين 0.3-0.8%	0.80%	التقييم والتأمين، التعرف الإجمالية

2.1. لماذا يُقَيّد التقييم والتأمين بالصافي

في هذا البند تعمل المنصة بصفة وكيل: تحضّل 0.8% من الحجم وتحوّل 85% منها إلى المقيّمين وشركات التأمين. وهامشها الخاص 0.12% من الحجم. وهذا الهامش وحده يدخل في الإيراد؛ أما المتحصلات الإجمالية فتُعرض في سطر مستقل للعلم.

في الإصدار السابق كانت نسبة 0.8% كاملة تُحتسب إيراداً للمنصة. وفي 2034 بلغ ذلك 51,240 مليون روبل — أكثر من ثلث كامل الإيراد المعلن — بينما لم تصل التكاليف المقابلة إلى جانب المصروفات قط. وكانت عبارة «عابرة، 85% تكاليف مقابلة» موجودة في مذكرة النموذج لكنها لم تُنقل إلى الحساب.

2.2. التعرف غير مفهومة

تبسيط مقصود لمصلحة التحقّظ: نمو الإيراد يأتي من نمو الأحجام وحده.

3. النفقات الرأسمالية

السنة	مليون روبل	الغرض
2027	300	نواة المنصة، ووحدة التقييم وتسجيل الرهون
2028	420	مراكز البيانات، والتراخيص، والإطلاق
2029	400	نضج المنصة، والبنية التحتية للنظام القانوني
2030	550	إنشاء سجل مشغلي أنظمة المعلومات (اللائحة P-779)
2031	1,800	اعتماد FSTEC/FSB، ومركز بيانات ثانٍ
2032	2,400	التوسع: مركز ثالث، ووحدات تشفير من جيل جديد
2033	1,600	تحديث مجلد
2034	1,800	ترقية منصة السجل الموزع
2035	2,300	توسيع البنية التحتية لرصيد يتجاوز 20 تريليون روبل
2036	2,000	تحديث مجلد
الإجمالي	13,570	

لأول 18 شهراً – 720 مليون روبل. الإهلاك على 7 سنوات بالقسط الثابت.

أشار الإصدار السابق من خطة العمل إلى «إجمالي النفقات الرأسمالية على عشر سنوات – 1,300 مليون روبل»، بينما أعطى جدول النموذج نفسه 13,570 مليون روبل. خطأ بمقدار عشرة أضعاف بالضبط.

4. المصروفات التشغيلية

تتألف المصروفات من جزأين.

الأجور = عدد الموظفين في نهاية السنة × متوسط الراتب × 12 × 1.30 (اشتراكات تأمين 30%). العدد 40 ← 370، وراتب السنة الأولى 350 ألف روبل شهرياً بفهرسة 6% سنوياً.

المصروفات الأخرى = أساس قدره 502 مليون روبل بفهرسة 4% سنوياً + جزء متغير قدره 22% من الإيراد.

ويتوزع أساس السنة الأولى كما يلي:

البند	مليون روبل
البنية التحتية (الاستضافة، الاتصالات، أمن المعلومات)	117
تراخيص البرمجيات	50
التسويق	60
الدعم القانوني والتدقيق	70
الأمن السيبراني (مركز المراقبة، اختبارات الاختراق)	50
المُكاملون	95
أخرى	60
الإجمالي	502

ويغطي الجزء المتغير البالغ 22% من الإيراد المدفوعات، والبنية التحتية تحت الحمل، والامتثال، والدعم القانوني للحجم، واستقطاب العملاء. وقد عُوِبر المستوى بحيث يقع هامش سنة النضج ضمن نطاق مشغلي البنية التحتية المماثلين (65-75%). والنتيجة 75.1% في 2036.

في الإصدار السابق لم تكن الأجور مشتقة من عدد الموظفين: فسطر 2029 كان يوافق نحو ضعف العدد المعلن، ووسطر 2026 نحو نصفه. وفي الوقت نفسه لم يكن إجمالي مصروفات السنة الثانية (820 مليون روبل) يغطي حتى أجور الأشخاص المعلنين البالغ عددهم 120 (695 مليون روبل)، فلم يتبَقَّ لكل ما عداها سوى 125 مليون روبل مقابل 502 مليون روبل في السنة السابقة.

ما لا تتضمنه المصروفات. لا سطر مستقل لاستقطاب العملاء؛ ولا متطلبات رأسمال لمشغّل نظام المعلومات؛ ولا احتياطات. وهذا قيد في النموذج لا استنتاج بأن هذه التكاليف لن تنشأ.

5. الضرائب

المعطى	القيمة	الأساس
ضريبة الأرباح	25%	القانون الاتحادي FZ-176 بتاريخ 12.07.2024، ساري من 01.01.2025

المعطي	القيمة	الأساس
ترحيل خسائر السنوات السابقة	حق 50% من الوعاء الضريبي	المادة 283 من قانون الضرائب
اشتراكات التأمين	30%	الفصل 34 من قانون الضرائب

استخدمت الإصدارات السابقة معدل 20% – وقد توقّف سريانه اعتباراً من 2025.

أما الإعفاء الضريبي لمنظمات تقنية المعلومات المعتمدة والاشتراكات المخفّضة فغير مُدرّجين في السيناريو الأساسي: فهما إمكانية لا افتراض.

ضريبة القيمة المضافة. لا تخضع العمليات على الأصول المالية الرقمية لضريبة القيمة المضافة: إذ تُصنّف هذه الأصول ضمن الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية معفى (البند الفرعي 12 من الفقرة 2 من المادة 149 من قانون الضرائب). وقد أكّد مالك المشروع هذا الموقف بتاريخ 07.09.2026.

6. معدل الخصم

طريقة البناء هي تراكم علاوات المخاطر فوق المعدل الخالي من المخاطر بالروبل.

المكوّن	القيمة	المصدر
المعدل الخالي من المخاطر (OFZ لعشر سنوات)	14.73%	بيانات السوق بتاريخ 21.05.2026
علاوة مخاطر الأسهم × بيتا (1.15 × 8.13%)	9.35%	Damodaran
علاوة المرحلة	2.50%	IPEV Guidelines
علاوة عدم السيولة	3.00%	IPEV Guidelines
الإجمالي	29.58%	

ولا تُضاف علاوة مخاطر قُطرية على حدة: فهي متضمّنة أصلاً في المعدل الخالي من المخاطر بالروبل، وإضافتها طبقاً ثنائية ازدواج في الحساب.

والنطاق القابل للدفاع 27–33%؛ وهو المعتمد نطاقاً للحساسية.

في الإصدار السابق ورد الحساب نفسه في وثيقتين بمكونات مختلفة (2.5% + 3.0% مقابل 1.5% + 2.5%) وبعلاوة مخاطر أسهم مختلفة (8.13% مقابل 9%)، بينما ذكر موضع واحد صراحةً أن «السيناريو الأساسي يستخدم 30%». ومع ذلك ذكر الرقم النهائي في كل مكان بأنه 29.5%.

7. القيمة النهائية

طريقة واحدة — نموذج غوردون على تدفق نقدي مُطَبَّع:

- في الحالة المستقرة تُساوى النفقات الرأسمالية بالإهلاك؛
- الزيادة في رأس المال العامل تساوي معدل النمو مضروباً في رأس المال العامل؛
- معدل النمو $g = 4\%$ اسمي، مساوٍ لمستهدف التضخم، أي نمو حقيقي صفري.

وحصة القيمة النهائية من التقييم 38%. وهذا ضمن المعتاد لمنشأة بنية تحتية نامية، لكنه عند الحد الأعلى؛ وعند التحوار مع مستثمر ينبغي ذكر هذه الحصة صراحةً.

استخدمت الإصدارات السابقة ثلاثة مداخل غير متوافقة في آنٍ واحد: نموذج غوردون أحادي المرحلة بمعدل نمو 2% في النموذج المالي، ونموذجاً ثلاثي المراحل في جدول الحساب، ومعدل 4% في خطة العمل. وقد أُقِرَّ تحليل 10.06.2026 بأن القيمة النهائية كانت مبخوسة نحو ثلاثة أضعاف، لكن التصحيح أُدخل في النص فقط لا في الحساب.

8. رأس المال العامل

5% من الإيراد — افتراض معتاد للمشغلين الماليين (أنظمة الدفع في روسيا 3-7%، وجهات الإيداع 5-10%).

9. الحساسية والمحاكاة

تُحسبان برمجياً:

- معدل الخصم $\times$ الحصة السوقية (شبكة 5×5)؛
- انحراف المصروفات التشغيلية من -10% إلى +30%؛
- تأخر الإطلاق 0/1/2/3 سنوات؛
- المحاكاة، 2,000 تكرار، مولد ببذرة ثابتة — النتيجة قابلة لإعادة الإنتاج.

الخلاصة الرئيسية لتحليل الحساسية: المصروفات لا تكاد تؤثر في القيمة (ارتفاعها 30% يغيّرها 8%)، بينما المواعيد حاسمة (سنة تأخير تكلف ربع القيمة).

ذكرت الإصدارات السابقة نتائج محاكاة – وسيطاً قدره 94 مليار روبل، ونطاق P10–P90 من 42 إلى 168 مليار روبل، واحتمال قيمة سالبة 4.2% – بينما لم يكن مثل هذا الحساب موجوداً؛ وفي وثيقتين اختلفت القيم ذاتها (وسيط 91 مقابل 94). أما الآن فالمحاكاة تُنفَّذ فعلاً، ووسيطها 39.2 مليار روبل: إذ تأخذ في الحسبان احتمال تأخر الإطلاق، وهو ما لم يكن في التقديرات السابقة.

10. ما لا يتضمنه النموذج ولماذا

1. الإعانات الحكومية – إمكانية لا افتراض.
2. التمويل بالدين – النموذج على حقوق الملكية فقط؛ والهيكل المختلط يمنح درعاً ضريبياً.
3. مخاطر العملة – جميع التدفقات بالروبل.
4. المنافسة على الرهن – يفترض السيناريو الأساسي تفرد الفئة في السنوات الأولى؛ والمخاطرة مغطاة بالسيناريو المحافظ.
5. رفض الجهة التنظيمية – مبين في 04_Бизнес-план/Wedge_pilot-light.md؛ وفي هذه الحالة يُطبّق السيناريو المحافظ (قيمة المشروع 20.1 مليار روبل).
6. متطلبات رأسمال مشغّل نظام المعلومات – غير مُنمّدة، وتحتاج إلى تحقق وفق القانون الاتحادي FZ-259 ولوائح بنك روسيا.
7. تكلفة استقطاب العميل – غير مفردة في سطر مستقل.

11. المصادر

البيانات	المصدر
الطاقة الرهنية	مفهوم المؤلف
المخزون السكاني الروسي	Rosstat، النموذج رقم 1-жилфонд
معدلات الضرائب	قانون الضرائب؛ القانون الاتحادي FZ-176 بتاريخ 12.07.2024
مستهدف التضخم	التوجهات الأساسية للسياسة النقدية لبنك روسيا
سعر الفائدة الرئيسي 14.0%	قرار مجلس إدارة بنك روسيا

المصدر	البيانات
السعر الرسمي لبنك روسيا بتاريخ 26.05.2026	سعر 71.55 روبل/دولار
Damodaran Online	علاوة مخاطر الأسهم، بيتا
استقصاءات سوق العمل المفتوحة 2024-2026	مراجع الرواتب
عروض علنية لمنصات مالية روسية	مراجع النفقات الرأس مالية

عائد سندات OFZ لعشر سنوات وسعر الصرف مثبتان على مايو 2026 ويحتاجان إلى تحديث بتاريخ المفاوضات.

الإصدار 07.09.2026 · v5.